

App desktop para jogos educacionais

André Seiji Shiroma, Marcos Almeida Daloia, Fabio Augusto Camillo Rodrigues.

Orientadores: Lucy Mari, Ronaldo Araujo, Renata Muniz, Aimar Martins, Eduardo Savino

O PROBLEMA

A Messier Data Creative é uma empresa especializada em desenvolvimento de jogos e experiências interativa e está expandindo sua atuação para o mercado educacional com uma plataforma de jogos digitais voltada para escolas de ensino fundamental e médio

Para isso é preciso desenvolver um aplicativo desktop que centralize a gestão de assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes contratados, validação por IP autorizado, limites de acessos mensais e geração de relatórios de consumo

A PROPOSTA

A proposta terá como objetivo a implementação de um aplicativo desktop para a centralização e gerenciamento de ferramentas educacionais, garantindo desempenho, segurança e estabilidade no ambiente escolar.

O sistema incluirá controle de acesso por validação de IP, além da gestão de limites em tempo real, monitorando as cotas mensais restantes de acessos. Também contará com bloqueio automático quando a franquia contratada for atingida, enviando notificações preventivas às instituições de ensino para auxiliar no acompanhamento e administração do consumo.

Outro diferencial será a geração de relatórios detalhados sobre o uso da plataforma, fornecendo uma visão mais clara do engajamento dos alunos e identificando jogos e recursos com maior impacto pedagógico.

RESULTADOS

A implementação do aplicativo desktop consolidou a viabilidade técnica da Plataforma Messier Data Creative, centralizando ferramentas em C#/.NET e proporcionando uma experiência mais fluída instituições de Ensino.

Destaque dos resultados obtidos:

- **Controle de acesso eficiente:** A validação por IP reduziu a tentativas de login for a do ambiente escolar contratado.
- **Gestão de limites em tempo real:** O monitoramento de cotas mensais permitiu o bloqueio automático e inteligente, com notificações preventivas antes do esgotamento da franquia de acessos.
- **Segurança e persistência:** O uso do banco de dados SQLite assegurou a integridade das informações de uso localmente, mesmo em cenários de instabilidade de conexão de internet.
- **Inteligência de dados:** Geração de relatórios detalhados ofereceu as instituições escolares uma visão mais clara do engajamento dos alunos, identificando os jogos de maior impacto pedagógico.

A solução não apenas resolveu a vulnerabilidade de segurança e a falta de dados, mas também estabeleceu uma infraestrutura escalável para expansões futuras no mercado educacional.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Linguagem de Programação:** C# (.NET) .
- **Gráfica:** WinForms ou WPF para a criação da interface desktop.
- **Banco de Dados:** SQLite para a persistência local e segura dos dados.
- **Arquitetura:** ADO.NET para a comunicação da aplicação com o banco de dados .
- **Modelagem:** Figma ou Draw.io para design de interface.

REFERÊNCIAS

LUZ, Matheus Antonio da. Windie: jogos independentes por assinatura. 2022. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Bacharel em Sistemas de Informação) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2022.

SAKUDA, Luis Ojima; FORTIM, Ivelise (Org.). **Mapeamento da Indústria Brasileira de Jogos Digitais**. São Paulo: USP/BNDES, 2014. Disponível em: https://www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/mapeamento_da_industria_brasileira_e_global_de_jogos_digitais_1.pdf. Acesso em: 10 maio 2026.

